

历年考研数学 真题汇总

(数学三)

(1987-1996)

考研必胜考研必胜

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷Ⅳ、Ⅴ均为现在的数学三.

1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅳ)

一、判断题(本题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$.
- (2) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx = 0$.
- (3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散.
- (4) 假设 D 是矩阵 A 的 r 阶子式, 且 $D \neq 0$, 但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0, 那么矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0.
- (5) 连续型随机变量取任何给定实数值的概率均为零.

二、选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

- (1) 下列函数在其定义域内连续的是()

$$(A) f(x) = \ln x + \sin x. \quad (B) f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0. \end{cases}$$

$$(C) f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0. \end{cases} \quad (D) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (2) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导且 $a < x_1 < x_2 < b$, 则至少存在一点 ξ , 使得()

$$(A) f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) \quad (a < \xi < b).$$

$$(B) f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1) \quad (x_1 < \xi < b).$$

$$(C) f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2-x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

$$(D) f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2-a) \quad (a < \xi < x_2).$$

- (3) 下列广义积分收敛的是()

$$(A) \int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx. \quad (B) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx. \quad (C) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx. \quad (D) \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx.$$

- (4) 设 n 阶方阵 A 的秩 $r(A) = r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中()

- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
- (B) 任意 r 个行向量都线性无关.
- (C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
- (D) 任意一个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

- (5) 若两事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB) = 0$, 则()

- (A) A 和 B 不相容(互斥).
- (B) AB 是不可能事件.
- (C) AB 未必是不可能事件.
- (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$.

三、计算下列各题(每小题 4 分,满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$.

(2) 设 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} + 1}$, 求 y' .

(3) 设 $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .

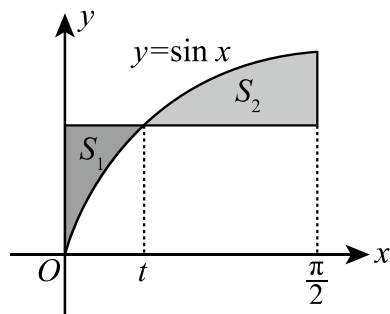
(4) 求不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. 问:

(1) t 取何值时, 右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(2) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?



五、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和曲线 $y = x^3$ 围成的封闭区域.

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为 1 (万件). 求需求函数.

八、(本题满分 8 分)

解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B , 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值与对应的特征向量.

十一、(本题共 2 小题,每小题 4 分,满分 8 分)

- (1) 已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.2$, $P\{X=2\}=0.3$, $P\{X=3\}=0.5$, 试写出 X 的分布函数 $F(x)$.
- (2) 已知随机变量 Y 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{2a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = \frac{1}{Y}$ 的数学期望 $E(Z)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件:第一箱内装 50 件,其中 10 件一等品;第二箱内装 30 件,其中 18 件一等品,现从两箱中随意挑出一箱,然后从该箱中先后随机取两个零件(取出的零件均不放回).试求:

- (1) 先取出的零件是一等品的概率 p ;
- (2) 在先取出的零件是一等品的条件下,第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .

(试 卷 V)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

- (1)【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2)【同试卷 IV 第一、(2) 题】
- (3) 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上严格单增,则对区间 (a, b) 内任何一点 x 有 $f'(x) > 0$.
- (4) 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数,且 $|A|$ 和 $|kA|$ 为 A 和 kA 的行列式,则 $|kA| = k|A|$.
- (5)【同试卷 IV 第一、(5) 题】

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分)

- (1)【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2)【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3)【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4)【同试卷 IV 第二、(4) 题】
- (5) 对于任意两个事件 A 和 B , 有 $P(A - B) = (\quad)$
- (A) $P(A) - P(B)$. (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$.
- (C) $P(A) - P(AB)$. (D) $P(A) - P(\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})$.

三、计算下列各题(本题共 5 小题,每小题 4 分,满分 20 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\operatorname{arccot} x}$.

(2) 【同试卷 IV 第三、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第三、(3) 题】

(4) 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

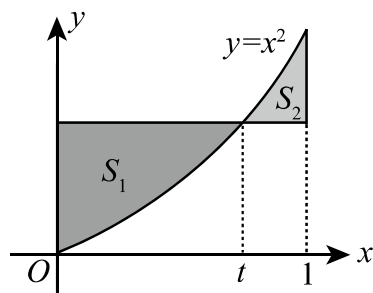
(5) 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$. 问:

(1) t 取何值时,右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(2) t 取何值时,面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?



五、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第六题】

六、(本题满分 8 分)

设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量(假定等于

需求量), p 为价格,试求:

- (1) 边际成本;
- (2) 边际收益;
- (3) 边际利润;
- (4) 收益的价格弹性.

七、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第八题】

八、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第九题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第十题】

十、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = 0.2, P\{X = 2\} = 0.3, P\{X = 3\} = 0.5$, 试写出 X 的分布函数 $F(x)$, 并求 X 的数学期望与方差.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十二题】

1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 4 小题, 每小题 3 分, 满分 12 分)

(1) 设 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

- ① $f'(x) =$ _____; ② $f(x)$ 的单调性是 _____;
 ③ $f(x)$ 的奇偶性是 _____; ④ 其图形的拐点是 _____;
 ⑤ 凹凸区间是 _____; ⑥ 水平渐近线是 _____.

(2)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

(3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

(4) 设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

- ① 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;
 ② 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

二、判断题(本题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 均存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在.

(2) 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

(3) 等式 $\int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立.

(4) 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = O$, 则 A 的秩必小于 n .

(5) 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$.

三、(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

(2) 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(3) 求定积分 $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$.

(4) 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

四、(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

(1) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 的敛散性.

(2) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

五、(本题满分8分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, S = S(p) = bp,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1, 试求:

- (1) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;
- (2) 价格函数 $p(t)$;
- (3) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

六、(本题满分8分)

在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求:

- (1) 切点 A 的坐标;
- (2) 过切点 A 的切线方程;
- (3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分8分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多解的情况下, 试求出一般解.

八、(本题满分7分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关. 设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$. 试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

九、(本题满分6分)

设 A 是 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

十、(本题满分7分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只. 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 而顾客随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求: (1) 顾客买下该箱的概率 α ; (2) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

十一、(本题满分6分)

某保险公司多年统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (1) 写出 X 的概率分布;
- (2) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理, 求出被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.
- [附表] $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.5	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 $(1, 2)$ 上服从均匀分布. 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f(y)$.

(试卷 V)

一、(本题满分 12 分)【同试卷 IV 第一题】

二、(本题满分 10 分)【同试卷 IV 第二题】

三、(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2) \tan \frac{\pi}{2}x$.

(2) 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(3)【同试卷 IV 第三、(3) 题】 (4)【同试卷 IV 第三、(4) 题】

四、(本题满分 6 分)

确定常数 a 和 b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1, \\ x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ 处处可导.

五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第七题】

八、(本题满分 6 分)

已知 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 A 给定, E 是单位矩阵. 证明: A 可逆, 并求出其逆矩阵 A^{-1} .

九、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第八题】

十、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十题】

十一、(本题满分 7 分)

假设有十只同种电器元件, 其中有两只废品. 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是废品, 则扔掉重新任取一只. 试求在取到正品之前, 已取出的废品只数的概率分布、数学期望和方差.

十二、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第十二题】

1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程是_____.

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.

(3) 若齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

(4) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫(Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()

(A) $f(x)$ 是 x 的等价无穷小量.

(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.

(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.

(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

(2) 在下列等式中, 正确的结果是()

(A) $\int f'(x) dx = f(x)$. (B) $\int df(x) = f(x)$. (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$. (D) $d \int f(x) dx = f(x)$.

(3) 设 A 为 n 阶方阵且 $|A| = 0$, 则()

(A) A 中必有两行(列) 的元素对应成比例.

(B) A 中任意一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合.

(C) A 中必有一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合.

(D) A 中至少有一行(列) 的元素全为 0.

(4) 设 A 和 B 都是 $n \times n$ 矩阵, 则必有()

(A) $|A + B| = |A| + |B|$.

(B) $AB = BA$.

(C) $|AB| = |BA|$.

(D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

(5) 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为()

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.

(B) “甲、乙两种产品均畅销”.

(C)“甲种产品滞销”.

(D)“甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

(2) 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为 $p = p(x) = 10e^{-\frac{x}{2}}$, 且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, p 表示价格.

(1) 求该商品的收益函数和边际收益函数; (2 分)

(2) 求使收益最大时的产量, 最大收益和相应的价格; (4 分)

(3) 画出收益函数的图形. (3 分)

五、(本题满分 9 分)

已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

计算下列各题:

(1) $S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx$; (4 分)

(2) $S_1 = \int_2^4 f(x - 2) e^{-x} dx$; (2 分)

(3) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x - 2n) e^{-x} dx$ ($n = 2, 3, \dots$); (1 分)

(4) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$. (2 分)

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$. 记

$$F(x) = \frac{1}{x - a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)已知 $X = AX + B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix},$$

求矩阵 X .

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, 3), \alpha_3 = (1, 3, t)$. 问:

- (1) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关? (3 分)
- (2) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关? (1 分)
- (3) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合. (2 分)

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 试求矩阵 A 的特征值; (2 分)
- (2) 利用(1)的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. (3 分)

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

- 试求: (1) $P\{X < Y\}$; (5 分)
(2) $E(XY)$. (2 分)

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

(试 卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2) 某商品的需求量 Q 与价格 P 的函数关系为 $Q = aP^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 P 的弹性是_____.
- (3) 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布. 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (5) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3) 【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4) 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是
()
(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.

(5) 【同试卷 IV 第二、(5) 题】

三、(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.(2) 已知 $z = a^{\sqrt{x^2 - y^2}}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .(3) 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1 - x)}{x^2} dx$.(4) 求二重积分 $\iint_D \frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1, x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的区域在第 I 象限的部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数, 边际收入函数, 边际成本函数, 以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1 - x)^2}$, 试求其单调区间, 极值点及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分) 【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 6 分)

讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 3, -1), \alpha_3 = (5, 3, t)$ 的线性相关性.

八、(本题满分 5 分) 【同试卷 IV 第九题】

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

(x, y)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
$P\{X = x, Y = y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求: (1) X 的概率分布;(2) $X + Y$ 的概率分布;(3) $Z = \sin \frac{\pi(X + Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时) 都服从同一指数分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .

1990 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 若线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$

有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 一射手对同一目标独立地进行 4 次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x) = x \tan x e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是()

- (A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

(2) 设函数 $f(x)$ 对任意的 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则()

- (A) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导. (B) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$. (D) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

(3) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

(4) 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是()

- (A) $P(A+B) = P(A)$. (B) $P(AB) = P(A)$.
(C) $P(B|A) = P(B)$. (D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$.

(5) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则下列式子正确的是()

- (A) $X = Y$. (B) $P\{X = Y\} = 0$. (C) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$. (D) $P\{X = Y\} = 1$.

三、计算题(本题共 4 小题,每小题 5 分,满分 20 分)

- (1) 求函数 $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.
- (2) 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y = 4x^2$ 和 $y = 9x^2$ 在第一象限所围成的区域.
- (3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.
- (4) 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
- (2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少, $f(0) = 0$. 试应用拉格朗日中值定理证明不等式 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

- (1) a, b 为何值时, 方程组有解?
- (2) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
- (3) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = O$. 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 0, 1, 2, ..., 9 等十个数字中任意选出三个不同的数字, 试求下列事件的概率:

$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\};$

$A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\};$

$A_3 = \{\text{三个数字中含 } 0 \text{ 但不含 } 5\}.$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命(单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 问 X 和 Y 是否独立?

(2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 a .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩(百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表](表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】

(4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】

(5) 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X, Y 相互独立, 设随机变量 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第二、(3) 题】

(4) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则()

(A) $|A^*| = |A|^{n-1}$. (B) $|A^*| = |A|$. (C) $|A^*| = |A|^n$. (D) $|A^*| = |A^{-1}|$.

- (5) 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $E(X) = 2.4$, $D(X) = 1.44$, 则二项分布的参数 n, p 的值为 ()
- (A) $n = 4, p = 0.6$. (B) $n = 6, p = 0.4$. (C) $n = 8, p = 0.3$. (D) $n = 24, p = 0.1$.

三、(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2) e^{t^2-x^2} dt$.
- (2) 求不定积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.
- (3) 设 $x^2 + z^2 = y\varphi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 φ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- (4) 【同试卷 IV 第三、(2) 题】

四、(本题满分 9 分)【同试卷 IV 第四题】

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$, $-\infty < x < +\infty$.

六、(本题满分 4 分)

设 A 为 10×10 矩阵, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|A - \lambda E|$, 其中 E 为 10 阶

单位矩阵, λ 为常数.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 A 满足条件 $A^T A = E$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, E 为单位阵. 试证明 A 的实特征向量所对应的特征值的绝对值等于 1.

八、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第六题】

九、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第九题】

十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 X 和 Y 的联合概率分布.

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十一题】

1991 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.(2) 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.(3) 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.(4) 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.(5) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 下列各式中正确的是()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e.$

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

(2) 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则下列级数中肯定收敛的是()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2.$

(3) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是()

(A) $\lambda^{-1} |A|^n.$

(B) $\lambda^{-1} |A|.$

(C) $\lambda |A|.$

(D) $\lambda |A|^n.$

(4) 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是()

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容.

(B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.

(C) $P(AB) = P(A)P(B).$

(D) $P(A - B) = P(A).$

(5) 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则()

(A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y).$

(B) $D(X + Y) = D(X) + D(Y).$

(C) X 与 Y 独立.

(D) X 与 Y 不独立.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y dx dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, $a > 0, b > 0$.

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y \Big|_{x=e} = 2e$ 的特解.

六、(本题满分 5 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大总利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有 3 维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 + \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 + \lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?
- (2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表达式不唯一?
- (3) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型

$$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3,$$

问 λ 取何值时, f 为正定二次型?

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 表示列向量 α_i 的转置, $i = 1, 2, \dots, n$.

十二、(本题满分 6 分)

一汽车沿一街道行驶,需要通过三个均设有红绿信号灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等.以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.求 X 的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

- (1) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ;
- (2) 问 X 和 Y 是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】
- (3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】

$$(4) \ n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (5) 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

$$(2) \text{ 设数列的通项为: } x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数,} \end{cases} \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } x_n \text{ 是()}$$

- (A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

(3) 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 则必有()

(A) $A = O$ 或 $B = O$.

(B) $AB = BA$.

(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.

(D) $|A| + |B| = 0$.

(4) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是()

(A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.

(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.

(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.

(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

(5) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1 + x^2})^{\frac{1}{x}}$.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1 + x^2} \arctan x dx$.

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数, 求证

$$[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}.$$

七、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第六题】

八、(本题满分 8 分) 【同试卷 IV 第七题】

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x} (0 < x < +\infty)$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A + B = AB$.

(1) 证明 $A - E$ 为可逆矩阵;

(2) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第九题】

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 试求常数 k 的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等. 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(1) 求 X 的概率分布;

(2) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏, 200 ~ 240 伏和超过 240 伏三种情况下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2. 假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220, 25^2)$. 试求:

(1) 该电子元件损坏的概率 α ;

(2) 该电子元件损坏时, 电源电压在 220 ~ 240 伏的概率 β .

附表: (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919

1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5p$, 其中 Q, p 分别表示需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是_____.
- (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为_____.
- (3) 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.
- (4) 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
- (5) 将 C, C, E, E, I, N, S 等七个字母随机地排成一行, 那么, 恰好排成 SCIENCE 的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于()
- (A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
- (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比其他三个更高阶的无穷小量? ()
- (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.
- (3) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是()
- (A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
- (C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.
- (4) 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则()
- (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
- (C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.
- (5) (超纲题) 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则()
- (A) S 是 σ 的无偏估计量. (可改为“ $E(S) = \sigma$.”)
- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
- (C) S 是 σ 的相合估计量(即一致估计量).
- (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数

在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程为 $y = e^{-x} (x \geq 0)$.

(1) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi (\xi > 0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求

此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .

(2) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

(1) 求 x 和 y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知 3 阶矩阵 $B \neq O$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(1) 求 λ 的值;

(2) 证明 $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m 阶, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求在 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部件构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

(试 卷 V)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

(2) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】

(3) 设 $f(x) = \sin x$, $f[\varphi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\varphi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

(4) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

(5) 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时,下列四个无穷小量中,比其它三个更高阶的无穷小量是()

- (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

(3) 设 $A, B, A+B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵,则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于()

- (A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.

(4) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量,那么下列结论正确的是()

(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$.

(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

(5) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}$.

四、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第四题】

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$.

六、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第五题】

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$. 试求:

(1) 总利润函数;

(2) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分 6 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

(1) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(2) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设矩阵 X 满足 $AX + E = A^2 + X$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 又已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 试求出矩阵 X .

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 的系数矩阵为 A , 3 阶矩阵 $B \neq O$, 且 $AB = O$. 试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件: ① $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; ② $a_{11} \neq 0$. 计算行列式 $|A|$.

十三、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十二题】

十四、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十三题】

1993 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) (超纲题) 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处()

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在但不连续.

(C) 连续但不可导.

(D) 可导.

(2) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于()

(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$

(B) $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$

(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$

(D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$

(3) n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分而非必要条件.

(C) 必要而非充分条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

(4) (原考题有误, 见参考答案说明) 设两事件 A 与 B 满足 $P(B|A) = 1$, 则()

(A) A 是必然事件.(B) $P(B|\bar{A}) = 0.$ (C) $A \supset B.$ (D) $A \subset B.$

(5) 设随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有()

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$

(C) $F(-a) = F(a).$

(D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量(即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$. 求:

- (1) 利润最大时的产量及最大利润;
- (2) 需求对价格的弹性;
- (3) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (1) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
 - (2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
 - (3) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
- 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$.

证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多解? 在有解情况下, 求出

其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是 3 维列向量, $\mathbf{P}$ 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a ;
- (2) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布,

- (1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;
- (2) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (2) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (3) $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】
- (5) 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】
- (3) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m$, $|\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$, 则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于()
 (A) $m + n$. (B) $-(m + n)$. (C) $n - m$. (D) $m - n$.
- (4) 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一特征值等于()
 (A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.
- (5) 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则()
 (A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.
 (C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

三、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第四题】

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25\,000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元), 问:

- (1) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?
- (2) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意的 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x + 6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$), 已知 $BA = E$. 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布. 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

- (1) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ;

- (2) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十一题】

1994 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

$$(1) \int_{-2}^2 \frac{x + |x|}{2 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \text{ 已知 } f'(x_0) = -1, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \text{ 设方程 } e^{xy} + y^2 = \cos x \text{ 确定 } y \text{ 为 } x \text{ 的函数, 则 } \frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \text{ 设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n, \text{ 则 } \mathbf{A}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(5) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{ X \leq \frac{1}{2} \right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

$$(1) \text{ 曲线 } y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x + 1)(x - 2)} \text{ 的渐近线有()}$$

(A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

$$(2) \text{ 设常数 } \lambda > 0, \text{ 而级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ 收敛, 则级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \text{ ()}$$

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

$$(3) \text{ 设 } \mathbf{A} \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵, } \mathbf{C} \text{ 是 } n \text{ 阶可逆矩阵, 矩阵 } \mathbf{A} \text{ 的秩为 } r, \text{ 矩阵 } \mathbf{B} = \mathbf{AC} \text{ 的秩为 } r_1, \text{ 则()}$$

(A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$. (C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 的关系依 $\mathbf{C}$ 而定.

$$(4) \text{ 设 } 0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1, \text{ 则事件 } A \text{ 和 } B \text{ ()}$$

(A) 互不相容. (B) 互相对立. (C) 不独立. (D) 独立.

$$(5) \text{ 设 } X_1, X_2, \cdots, X_n \text{ 是来自正态总体 } N(\mu, \sigma^2) \text{ 的简单随机样本, } \bar{X} \text{ 是样本均值, 记}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n - 1$ 的 t 分布的随机变量是()

$$(A) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}. \quad (B) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}. \quad (C) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}. \quad (D) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}.$$

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$$

求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x,y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线. 求

- (1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;
- (2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a).$$

证明: $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3, \end{cases}$$

- (1) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布,

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0.4 \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 为不合格品, 其余为合格品. 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】 (2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】
 (3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】 (4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】
 (5) 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
 (2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有()
 (A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.
 (3) 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩()
 (A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .

(C) 一个小于 n , 一个等于 n .(D) 都等于 n .

(4) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$.(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.

(5) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

四、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第五题】

五、(本题满分 6 分)

已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为

$$(3 - \alpha x - \beta y)x \text{ 和 } (4 - \beta x - 2\alpha y)y \quad (\alpha > \beta > 0),$$

求使产鱼总量最大的放养数.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

八、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第六题】

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十题】

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十二题】

1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 $f'(\ln x) = 1 + x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) (超纲题) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为()

- (A) 2. (B) -1. (C)
- $\frac{1}{2}$
- . (D) -2.

(2) 下列广义积分发散的是()

- (A)
- $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$
- . (B)
- $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- . (C)
- $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$
- . (D)
- $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$
- .

(3) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 则下述结论中正确的是()

- (A)
- A
- 的任意
- m
- 个列向量必线性无关.
-
- (B)
- A
- 的任意一个
- m
- 阶子式不等于零.
-
- (C) 若矩阵
- B
- 满足
- $BA = O$
- , 则
- $B = O$
- .
-
- (D)
- A
- 通过初等行变换, 必可以化为
- (E_m, O)
- 的形式.

(4) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U = X - Y$, $V = X + Y$, 则随机变量 U 与 V 必然()

- (A) 不独立. (B) 独立.
-
- (C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

(5) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()

- (A) 单调增大. (B) 单调减小. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt, & x > 0, \end{cases} \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二次积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量(产品的产量), $Q(P)$ 是单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性为 $E_P = b > 1$, 求 P_0 和 Q_0 .

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = A \int_0^a g(x) dx$;

(2) 利用(1)的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3, r(\text{III}) = 4$.

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂生产了 $n (n \geq 2)$ 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求

- (1) 全部能出厂的概率 α ;
- (2) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;
- (3) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x, y)$.

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a te^t dt$, 则常数 $a =$ _____.

(2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】

(4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】

(5) 设 X 是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则方差 $D(X) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】

(3) 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2} \right)$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 AB 等于()

- (A) O . (B) $-E$. (C) E . (D) $E + \alpha^T \alpha$.

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是()

- (A) A 的任意 m 个列向量必线性无关.
 (B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
 (C) 非齐次线性方程组 $AX = b$ 一定有无穷多解.
 (D) A 通过初等行变换, 必可以化为 (E_m, O) 的形式.

(5) 【同试卷 IV 第二、(5) 题】

三、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 6 分)

求不定积分 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

五、(本题满分 7 分) 【同试卷 IV 第八题】

六、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$.

八、(本题满分 9 分)

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值, 最大值与最小值.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论 λ 取何值时, 方程组无解, 有唯一解和无穷多组解. 在方程组有无穷多组解时, 试用其导出组的基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 3 阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$. 试求矩阵 A .

十一、(本题满分 8 分) 【同试卷 IV 第十一题】

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

1996 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.(2) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.(3) 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点. 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

(4) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.(5) (超纲题) 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

(2) 下述各选项正确的是()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n (n = 1, 2, \cdots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.(3) 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A.$

(B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A.$

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A.$

(D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A.$

- (4) 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使 $(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = \mathbf{0}$, 则()
- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
 (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
 (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.
- (5) 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则下列选项成立的是()
- (A) $P[(A_1 + A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$.
 (B) $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$.
 (C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$.
 (D) $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

- (1) 求 $f'(x)$;
 (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

- (1) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少;
 (2) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分6分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分8分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;
 (2) 求可逆矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分8分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_l$ 线性无关.

十一、(本题满分7分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作. 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生二次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内利润的期望是多少?

十二、(本题满分6分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子(骰子)接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分6分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 已知 $E(X^k) = \alpha_k (k = 1, 2, 3, 4)$. 证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

(试卷 V)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】

(3) 设 $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$, 则 $y'''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 5 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

- (5) 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1} (i=1,2,3)$, 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是()
- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值. (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值. (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (2) 设 $f(x)$ 处处可导, 则()
- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
- (3) 【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】
- (5) 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是()
- (A) $P(A) < P(A|B)$. (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
 (C) $P(A) > P(A|B)$. (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

三、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0), B(3, 0)$.

- (1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;
 (2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$

讨论参数 p, t 取何值时, 方程组有解、无解; 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示其通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵. 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十一题】

十二、(本题满分 6 分)

假设一电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作. 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.